

离散数学 第十二周作业

(提交日期: 2026年5月26日)

1. G 的围长是指 G 中最短圈的长度; 若 G 没有圈, 则定义 G 的围长为无穷大. 证明:
 - (a) 围长为4的 k 正则图至少有 $2k$ 个顶点, 且恰有 $2k$ 个顶点的这样的图 (在同构意义下) 只有一个;
 - (b) 围长为5的 k 正则图至少有 $k^2 + 1$ 个顶点.
2. 对具有 m 条边的 n 阶图 G , 证明:
 - (a) 若 $m \geq n$, 则 G 包含圈;
 - (b) 若 $m \geq n + 4$, 则 G 包含两个边不重的圈.
3. 证明: 若 G 的直径大于3, 则 $\overline{G}$ 的直径小于3.
4. 设 G 是具有 m 条边的 n 阶简单图, 证明: 若 G 的直径为2, 且 $\Delta = n - 2$, 则 $m \geq 2n - 4$.
5. 证明: 若 G 是至少有三个点的简单连通图但不是完全图, 则 G 有三个顶点 u, v, w , 使得 $uv, vw \in E$, 而 $uw \notin E$.
6. 在一河岸有狼、羊和卷心菜. 摆渡人要要将它们渡过河去, 由于船太小, 每次只能载一样东西. 由于狼羊、羊卷心菜不能单独相处, 问摆渡人至少需要多少次才能将其渡过河? 请列出可能的所有方案.
7. 某公司在五个城市 $C_1, C_2, \dots, C_5$ 中有分公司, 从 C_i 到 C_j 的直接航程票价记在下述矩阵的 (i, j) 位置上, ∞ 表示没有直接航程. 请制作一张任意两城市间的最便宜的路线表.

$$\begin{pmatrix} 0 & 50 & \infty & 40 & 25 \\ 50 & 0 & 15 & 20 & \infty \\ \infty & 15 & 0 & 10 & 20 \\ 40 & 20 & 10 & 0 & 25 \\ 25 & \infty & 20 & 25 & 0 \end{pmatrix}$$